



Pauta Certamen 3

Problema 1:

Una espira con forma de sección de círculo de radio R , por la que circula una corriente I , se encuentra en un campo magnético uniforme $\vec{B} = B_0 \hat{i}$, tal como se muestra en la Figura 1.

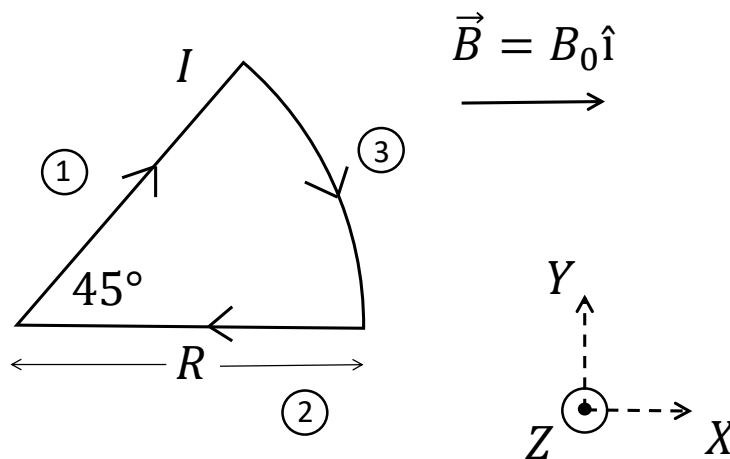


Figura 1: Espira en un campo magnético.

- (A) (14 pts) Obtenga la fuerza magnética sobre el segmento 1 (segmento diagonal), el segmento 2 (segmento horizontal) y el segmento 3 (parte circular).
- (B) (12 pts) Calcule el momento dipolar magnético $\vec{\mu}$ de esta espira y encuentre el torque magnético $\vec{\tau}$.
- (C) (7 pts) ¿Qué tipo de movimiento experimenta la espira?

Solución Problema 1:

(A) Para obtener la fuerza sobre el segmento 1, utilizamos la expresión,

$$\vec{F}_1 = \int d\vec{l} \times \vec{B}.$$

En este caso el vector $d\vec{l}$ está dado por,

$$d\vec{l} = dl(\cos 45^\circ \hat{i} + \sin 45^\circ \hat{j}).$$

Luego, la fuerza está dada por,

$$\vec{F}_1 = I \int_0^R dl(\cos 45^\circ \hat{i} + \sin 45^\circ \hat{j}) \times B_0 \hat{i} = -IRB_0 \sin(45^\circ) \hat{k} = \frac{-IRB_0 \sqrt{2}}{2} \hat{k}.$$

Sobre el segmento 2, notemos que $d\vec{l} = dx(-\hat{i})$, por lo tanto, $d\vec{l} \times \vec{B} = 0$. De este modo,

$$\vec{F}_2 = \int d\vec{l} \times \vec{B} = 0.$$

Sobre el tercer segmento, tenemos que,

$$d\vec{l} = R d\varphi(\sin \varphi \hat{i} - \cos \varphi \hat{j}).$$

Luego, la fuerza está dada por,

$$\vec{F}_3 = I \int_0^{45^\circ} R d\varphi(\sin \varphi \hat{i} - \cos \varphi \hat{j}) \times B_0 \hat{i} = IRB_0 \int_0^{45^\circ} \cos \varphi d\varphi \hat{k} = IRB_0 \sin 45^\circ \hat{k} = \frac{IRB_0 \sqrt{2}}{2} \hat{k}.$$

Alternativamente, se puede obtener $\vec{F}_3$, notando tenemos una espira cerrada en un campo magnético uniforme por lo que la fuerza magnética neta es 0,

$$\vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 = 0 \Rightarrow \vec{F}_3 = -\vec{F}_1 = \frac{IRB_0 \sqrt{2}}{2} \hat{k}$$

(B) El momento dipolar magnético está dado por,

$$\begin{aligned} \vec{\mu} &= \int I d\vec{a} \\ \Rightarrow \vec{\mu} &= \int_0^R \int_0^{\pi/4} I r d\theta dr (-\hat{k}) = \frac{I\pi R^2}{8} (-\hat{k}). \end{aligned}$$

El momento dipolar magnético, también puede ser calculado directamente por la definición $\mu = I\vec{A} = I\pi R^2/8(-\hat{k})$

Luego, el torque magnético es,

$$\vec{\tau} = \vec{\mu} \times \vec{B} = \frac{I\pi R^2}{8} (-\hat{k}) \times B_0 \hat{i} = \frac{IB_0 \pi R^2}{8} (-\hat{j})$$

- (C) Como la fuerza neta sobre la espira es 0, entonces la espira no se trasladará. Sin embargo, como el torque es distinto de 0 y tiene dirección en $-\hat{j}$, esta rotará entorno al eje Y .

Problema 2:

Dos cables finitos dispuestos de forma semi-circular, con radios R y $2R$, conducen corrientes I_1 e I_2 , respectivamente, como se muestra en la Figura 2. Además, se sitúa un tercer cable, infinito y paralelo al eje y , por el cual circula una corriente I_3 , posicionado a una distancia x del origen. La configuración completa se encuentra sobre el plano xy .

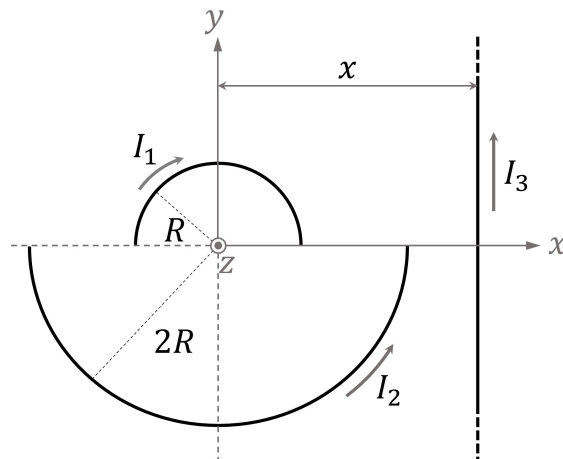


Figura 2: Esquema, dos cables semi-circulares y un cable infinito en el plano xy .

- (A) (9 pts) Calcule el vector campo magnético $\vec{B}_1$, generado por el cable de radio R , en el origen de coordenadas.
- (B) (9 pts) Calcule el vector campo magnético $\vec{B}_2$, generado por el cable de radio $2R$, en el origen de coordenadas.
- (C) (8 pts) Calcule el vector campo magnético $\vec{B}_3$, generado por el cable infinito, en el origen de coordenadas.
- (D) (8 pts) Si las magnitudes de las corrientes son iguales, $I_1 = I_2 = I_3$, encuentre la posición x donde se debe colocar el alambre infinito para que el campo total en el origen sea nulo.

Solución Problema 2:

(A) Para el campo generado por el semianillo de radio R tenemos que:

$$\vec{r} = 0 \quad (1)$$

$$\vec{r}'_1 = R\hat{r} = R(\cos\theta\hat{i} + \sin\theta\hat{j}) \quad (2)$$

$$d\vec{\ell}_1 = R d\theta(-\hat{\theta}) = R d\theta(\sin\theta\hat{i} - \cos\theta\hat{j}), \quad (3)$$

con $0 \leq \theta \leq \pi$. Note que la dirección de la corriente I_1 está considerada en el elemento diferencial de línea $d\vec{\ell}_1$. Luego, el campo magnético $\vec{B}_1$ se puede escribir como

$$\vec{B}_1(\vec{r}=0) = \frac{\mu_0}{4\pi} I_1 \int \frac{d\vec{\ell}_1 \times (\vec{r} - \vec{r}'_1)}{|\vec{r} - \vec{r}'_1|^3} = \frac{\mu_0}{4\pi} I_1 \int_0^\pi \frac{(-R d\theta \hat{\theta}) \times (-R\hat{r})}{|-R\hat{r}|^3} \quad (4)$$

$$\vec{B}_1(0) = \frac{\mu_0 I_1}{4\pi R} \int_0^\pi d\theta \hat{\theta} \times \hat{r}, \quad (5)$$

dado que, para este caso, los vectores unitarios $\hat{r}$ y $\hat{\theta}$ están definidos en el plano XY , el resultado del producto cruz entre ellos siempre va a ser perpendicular al plano XY , en particular, $\hat{\theta} \times \hat{r} = -\hat{\phi}$, que en este caso coincide con la dirección $-\hat{k}$. Por lo tanto,

$$\vec{B}_1(0) = \frac{\mu_0 I_1}{4\pi R} \int_0^\pi d\theta(-\hat{k}) = \frac{\mu_0 I_1}{4R}(-\hat{k}). \quad (6)$$

El mismo resultado se puede obtener usando las expresiones (2) y (3) en términos de los vectores unitarios $\hat{i}$ y $\hat{j}$.

$$\vec{B}_1(\vec{r}=0) = \frac{\mu_0}{4\pi} I_1 \int \frac{d\vec{\ell}_1 \times (\vec{r} - \vec{r}'_1)}{|\vec{r} - \vec{r}'_1|^3} = \frac{\mu_0}{4\pi} I_1 \int_0^\pi \frac{[R d\theta(\sin\theta\hat{i} - \cos\theta\hat{j})] \times [-R(\cos\theta\hat{i} + \sin\theta\hat{j})]}{|-R\hat{r}|^3} \quad (7)$$

$$\vec{B}_1(0) = \frac{\mu_0 I_1}{4\pi R} \int_0^\pi d\theta(\sin\theta\hat{i} - \cos\theta\hat{j}) \times (-\cos\theta\hat{i} - \sin\theta\hat{j}) \quad (8)$$

$$\vec{B}_1(0) = \frac{\mu_0 I_1}{4\pi R} \int_0^\pi d\theta(\cos^2\theta + \sin^2\theta)(-\hat{k}) \quad (9)$$

$$\vec{B}_1(0) = \frac{\mu_0 I_1}{4\pi R} \int_0^\pi d\theta(-\hat{k}) = \frac{\mu_0 I_1}{4R}(-\hat{k}). \quad (10)$$

Por último, considerando la regla de la mano derecha y el módulo del producto cruz, podemos escribir

$$\vec{B}_1(0) = |\vec{B}_1(0)|(-\hat{k}) = \frac{\mu_0}{4\pi} I_1 \int \frac{|d\vec{\ell}_1 \times (\vec{r} - \vec{r}'_1)|}{|\vec{r} - \vec{r}'_1|^3}(-\hat{k}) = \frac{\mu_0}{4\pi} I_1 \int_0^\pi \frac{|-R d\theta \hat{\theta}| | -R\hat{r} | \sin\alpha}{|-R\hat{r}|^3}(-\hat{k}), \quad (11)$$

donde α es el ángulo entre los vectores $d\vec{\ell}_1$ y $\vec{r} - \vec{r}'_1$, pero, para cualquier punto sobre el semi anillo se va a tener qué $\alpha = \pi/2$, por lo tanto,

$$\vec{B}_1(0) = \frac{\mu_0 I_1}{4\pi R} \int_0^\pi d\theta(-\hat{k}) = \frac{\mu_0 I_1}{4R}(-\hat{k}). \quad (12)$$

(B) Para el campo generado por el semianillo de radio $2R$ tenemos que:

$$\vec{r} = 0 \quad (13)$$

$$\vec{r}'_1 = 2R\hat{r} = 2R(\cos\theta\hat{i} + \sin\theta\hat{j}) \quad (14)$$

$$d\vec{\ell}_2 = R d\theta \hat{\theta} = R d\theta(-\sin\theta\hat{i} + \cos\theta\hat{j}), \quad (15)$$

con $0 \leq \theta \leq \pi$. Note que la dirección de la corriente I_2 está considerada en el elemento diferencial de línea $d\vec{\ell}_2$. Luego, el campo magnético $\vec{B}_2$ se puede escribir como

$$\vec{B}_2(\vec{r}=0) = \frac{\mu_0}{4\pi} I_2 \int \frac{d\vec{\ell}_2 \times (\vec{r} - \vec{r}'_1)}{|\vec{r} - \vec{r}'_1|^3} = \frac{\mu_0}{4\pi} I_2 \int_0^\pi \frac{(2R d\theta \hat{\theta}) \times (-2R\hat{r})}{|-2R\hat{r}|^3} \quad (16)$$

$$\vec{B}_1(0) = \frac{\mu_0 I_2}{8\pi R} \int_0^\pi d\theta \hat{\theta} \times (-\hat{r}), \quad (17)$$

al igual que en el apartado anterior, los vectores unitarios $\hat{r}$ y $\hat{\theta}$ están definidos en el plano XY , el resultado del producto cruz entre ellos siempre va a ser perpendicular al plano XY , en particular, $\hat{\theta} \times (-\hat{r}) = \hat{r} \times \hat{\theta} = \hat{\phi}$, que en este caso coincide con la dirección $\hat{k}$. Por lo tanto,

$$\vec{B}_2(0) = \frac{\mu_0 I_2}{8\pi R} \int_0^\pi d\theta \hat{k} = \frac{\mu_0 I_2}{8R} \hat{k}. \quad (18)$$

Cualquiera de los caminos mostrados en el apartado anterior se puede usar para obtener éste resultado, incluso se puede explicar usando la regla de la mano derecha para decir que la dirección va a ser opuesta a $\vec{B}_1$, cambiar I_1 por I_2 y R por $2R$ en el resultado del apartado anterior.

(C) Usando la ley de Ampère podemos obtener el módulo del campo $\vec{B}_3$ en el origen del sistema de coordenadas. Para la dirección del campo usamos la regla de la mano derecha

$$\vec{B}_3(\vec{r}=0) = |\vec{B}_3(0)|\hat{k}. \quad (19)$$

Para el módulo del campo magnético tenemos qué

$$\oint \vec{B}_3 \cdot d\vec{\ell} = \mu_0 I_3 \quad (20)$$

$$B_3(0)2\pi x = \mu_0 I_3, \quad (21)$$

por lo tanto,

$$\vec{B}_3(0) = \frac{\mu_0 I_3}{2\pi x} \hat{k}, \quad (22)$$

donde x es el radio de la circulación de Ampère que pasa por el origen y está centrada en el alambre infinito.

(D) Usanto el principio de superposición tenemos qué

$$\vec{B}_{\text{tot}}(0) = \vec{B}_1(0) + \vec{B}_2(0) + \vec{B}_3(0) \quad (23)$$

$$\vec{B}_{\text{tot}}(0) = \frac{\mu_0 I_1}{4R}(-\hat{k}) + \frac{\mu_0 I_2}{8R}\hat{k} + \frac{\mu_0 I_3}{2\pi x}\hat{k}, \quad (24)$$

si todas las corrientes son iguales

$$\vec{B}_{\text{tot}}(0) = \frac{1}{2}\mu_0 I \left(\frac{1}{\pi x} - \frac{1}{4R} \right) \hat{k}. \quad (25)$$

Ahora imponemos que el campo total sea nulo en el origen y obtenemos

$$x = \frac{4R}{\pi}. \quad (26)$$

Problema 3:

Una espira cuadrada de base a y altura b se mueve con una velocidad constante $\vec{v} = -v\hat{k}$ en una región donde el campo magnético varía con respecto al eje z de la forma:

$$\vec{B}(z) = (B_0 - kz)\hat{i}$$

Considere que v , B_0 y k son constantes mayores a 0.

Si en el tiempo $t = 0$ la base de la espira se encuentra a una distancia $h_0\hat{k}$ del origen, tal como se representa en la Figura 3:

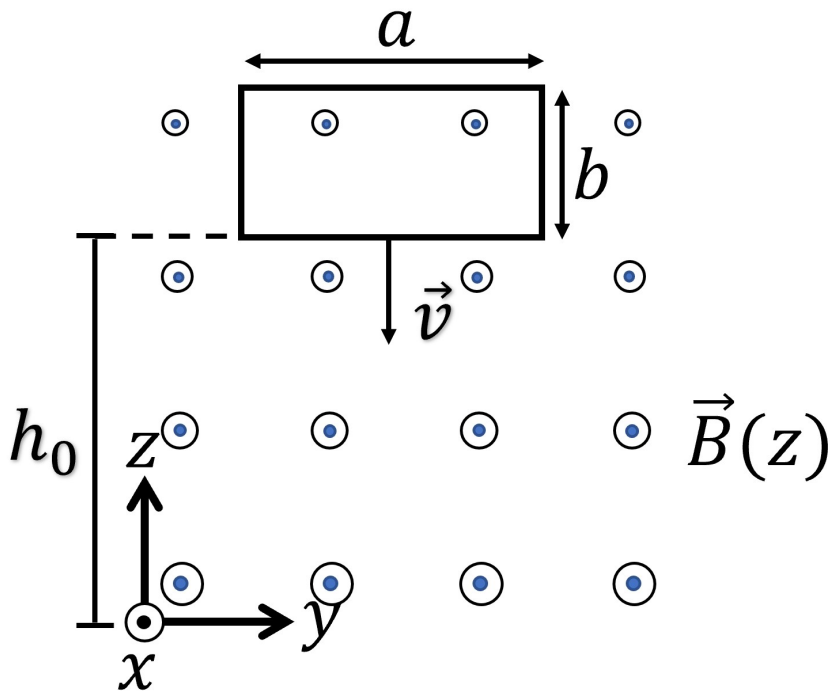


Figura 3: Espira rectangular en un campo magnético.

- (A) (7 pts) Indique la dirección del campo magnético inducido y en que sentido (horario o antihorario) circula la corriente.
- (B) (14 pts) Calcule el flujo magnético a través de la espira. Hint: considere que la posición de la parte baja de la espira en función del tiempo es $r(t) = h_0 - vt$.
- (C) (6 pts) Calcule la Fem inducida en la espira.
- (D) (6 pts) Considerando que la resistencia de la espira es R , calcule la corriente inducida.

Solución Problema 3:

(A) Para compensar el incremento del flujo magnético en $\hat{i}$, el campo magnético inducido debe apuntar en $-\hat{i}$, es decir, hacia dentro de la página. Para generar este campo, la corriente inducida gira en sentido horario.

(B) El flujo magnético viene dado por:

$$\phi(t) = \int \vec{B} \cdot d\vec{A} \quad (27)$$

Considerando que la dirección del campo magnético es $\hat{i}$ y la dirección del área es $-\hat{i}$ debido a que la corriente gira en sentido horario.

$$\phi(t) = - \int B dA = - \int_{r(t)}^{b+r(t)} \int_0^a (B_0 - kz) dy dz \quad (28)$$

La posición en función del tiempo $r(t)$ de un objeto que viaja al origen con rapidez constante viene dado por $r(t) = h_0 - vt$.

$$\phi(t) = - \int_{h_0-vt}^{b+h_0-vt} \int_0^a (B_0 - kz) dy dz = - \int_{h_0-vt}^{b+h_0-vt} (B_0 - kz) a dz \quad (29)$$

El flujo viene dado por:

$$\phi(t) = -(B_0 a [(b + h_0 - vt) - (h_0 - vt)] - \frac{ka}{2} [(b + h_0 - vt)^2 + (h_0 - vt)^2])$$

Lo anterior se puede simplificar:

$$\phi(t) = - \left(B_0 ab - \frac{kab^2}{2} - kab(h_0 - vt) \right) \quad (30)$$

(C) La FEM inducida viene dada por

$$\varepsilon = - \frac{d\phi}{dt} \quad (31)$$

$$\varepsilon = \frac{d}{dt} \left(B_0 ab - \frac{kab^2}{2} - kab(h_0 - vt) \right) \quad (32)$$

$$\varepsilon = kabv \quad (33)$$

(D) Usando la ley de Ohm ($\varepsilon = IR$), la corriente inducida viene dada por:

$$I = \frac{kabv}{R} \quad (34)$$